

MOVA

Phase 4 : Lancement Beta Conakry

PWA, i18n, Onboarding et Corrections Critiques

Super-app Mobilite – Conakry, Guinee

Rapport technique de corrections

Avril 2026

Version 2.2.0

1. Resume Executif

La Phase 4 prepare le lancement beta de MOVA a Conakry, Guinee. Un audit complet de 18 fichiers a revele 3 blocages critiques et 7 problemes importants. Cette phase a corrige l'integralite des blocages et la majorite des problemes importants, amenant le projet a un etat de beta-readiness. Les corrections couvrent les endpoints API manquants, la securisation des notifications push, la completion de l'infrastructure PWA (screenshots, install prompt), la traduction i18n en 3 langues locales (Francais, Pular, Susu), et l'optimisation du SEO pour le partage social.

Trois blocages critiques ont ete identifies et resolus : l'endpoint de validation de code beta manquant (qui causait une erreur 500 a chaque soumission), les screenshots PWA absents (qui empechaient l'affichage du prompt d'installation riche sur Chrome/Edge), et la cle VAPID hardcodee dans le hook push (qui rendait les notifications push inoperantes en production). Sept problemes importants ont egalement ete traites : la soumission du profil onboarding n'etait pas persistee cote serveur, le selecteur de langue n'etait pas synchronise avec l'i18n reel, les meta tags OpenGraph manquaient pour le partage social, l'event appinstalled n'etait pas ecoute, le texte d'onboarding n'etait pas traduit, et la validation du numero de telephone etait absente.

Critere Beta	Avant	Apres	Statut
Endpoint beta/validation	Manquant (500)	Operationnel	RESOLU
Screenshots PWA	Absents	540x720 + 1080x1920	RESOLU
Cle VAPID push	Hardcodee demo	API dynamique	RESOLU
Onboarding serveur	localStorage seul	API register	RESOLU
i18n beta (3 langues)	FR seulement	FR + Pular + Susu	RESOLU
Selecteur langue	FR/EN/AR (incoherent)	FR/Pular/Susu	RESOLU
OG meta tags	Absents	OG + Twitter Card	RESOLU
Event appinstalled	Non ecoute	Ecoute + persiste	RESOLU
Validation telephone	Absente	+224 10-14 chars	RESOLU
Endpoint vapid-key	Manquant	GET operationnel	RESOLU

Tableau 1 : Critere de beta-readiness avant/apres Phase 4

2. Corrections Critiques

2.1 Endpoint Beta Validate

Le composant `beta-onboarding.tsx` appelait `POST /api/mova/beta/validate` mais cet endpoint n'existait pas, causant une erreur 500 systematique a chaque tentative de validation de code d'invitation. Un nouvel endpoint a ete cree qui effectue une recherche en base de donnees via Prisma dans la table `BetaRegistration`. La validation est insensible a la casse (`toUpperCase`), rejette les codes deja utilises (`champ invited === true`), et retourne les informations d'inscription associees (`email`, `position`) en cas de succes. Le code est maintenant verifie reellement contre les codes d'invitation generes par le systeme d'administration.

2.2 Screenshots PWA

Le `manifest.json` faisait reference a `/screenshots/narrow.png` (540x720) et `/screenshots/wide.png` (1080x1920) mais ces fichiers n'existaient pas. Sans ces captures d'ecran, Chrome et Edge n'affichent pas le prompt d'installation riche (Richer Install UI), ce qui reduit considerablement le taux d'adoption PWA. Deux images ont ete generees avec l'interface MOVA, montrant le design emerald/gold avec la carte de Conakry, le formulaire de reservation et les cartes chauffeurs. Les images ont ete redimensionnees aux dimensions exactes requises par le manifest.

2.3 Cle VAPID Push Dynamique

Le hook `use-push-notifications.ts` utilisait une cle VAPID demon constante (`DEMO_VAPID_KEY`). En production, cette cle ne correspond pas aux cles VAPID configurees cote serveur, rendant toute notification push inoperante. Le hook a ete refactorise pour recuperer dynamiquement la cle publique VAPID via un nouvel endpoint `GET /api/mova/notifications/vapid-key`. La cle est mise en cache apres le premier appel pour eviter les requetes redondantes. En mode developpement, le fallback vers la cle demo est conserve pour faciliter les tests locaux. Un nouvel endpoint expose `NEXT_PUBLIC_VAPID_PUBLIC_KEY` ou `VAPID_PUBLIC_KEY` depuis les variables d'environnement, retournant une erreur 503 si les notifications push ne sont pas configurees.

3. Ameliorations PWA et Onboarding

3.1 Event appinstalled

Le composant `pwa-install.tsx` detectait le `beforeinstallprompt` pour afficher la banniere d'installation, mais ne surveillait pas l'evenement `appinstalled`. Si un utilisateur installait l'application via le menu du navigateur au lieu de cliquer sur la banniere, l'etat d'installation restait erroneement a `false`. L'event `appinstalled` est maintenant ecoute : il met a jour l'etat `isInstalled`, supprime le listener `beforeinstallprompt` (devenu inutile), persiste l'etat dans `localStorage` sous la cle `movapwa_installed`, et nettoie le timer d'auto-prompt de 30 secondes. Le rendu du composant est egalement protege par un `guard isInstalled` pour ne pas afficher la banniere si l'application est deja installee.

3.2 Onboarding Beta Serveur

La soumission du profil dans `beta-onboarding.tsx` ne persistait les donnees qu'en `localStorage`, sans creer de compte utilisateur cote serveur. La fonction `handleProfileSubmit` est maintenant asynchrone et effectue un appel `POST /api/mova/auth/register` avec les informations du profil (nom, telephone, zone, locale). Cet appel est non-bloquant : en cas d'echec, l'onboarding continue normalement sans interrompre l'experience utilisateur. Une validation du numero de telephone a ete ajoutee : le numero doit commencer par `+224` ou `224` et mesurer entre 10 et 14 caracteres, correspondant au format guineen standard.

4. Internationalisation (i18n)

L'internationalisation est un element essentiel pour le marche guineen ou trois langues locales sont largement parlees a Conakry : le Francais (langue officielle), le Pular (Fulfulde, langue la plus parlee en Guinee avec environ 40% de locuteurs), et le Susu (environ 20% de locuteurs a Conakry). Avant la Phase 4, le systeme `i18n` existait mais les cles pour l'onboarding beta n'etaient pas definies, et le selecteur de langue dans les parametres proposait Anglais et Arabe alors que ces langues n'etaient pas supportees par le systeme de traduction.

Dix-huit nouvelles cles de traduction ont ete ajoutees pour couvrir l'integralite du flux d'onboarding beta : titre de bienvenue, sous-titre, titre des fonctionnalites, titre du code, placeholder, indice, demande de code, messages d'erreur et de succes, titre du profil, labels des champs (nom, telephone, zone), checkbox des conditions, bouton de soumission et placeholders. Les traductions Pular utilisent les caracteres diacritiques appropriés (□, □, □, □) et les traductions Susu suivent les patterns linguistiques couramment parles a Conakry. Le selecteur de langue dans les parametres a

ete corrige pour afficher les trois langues reellement supportees (Francais, Pular, Susu) au lieu des langues non-implementationees (Anglais, Arabe), et la selection estmaintenant connectee a la fonction setLocale() du store Zustand pour propager lechangement de langue a travers toute l'interface.

5. SEO et Partage Social

Les meta tags OpenGraph et Twitter Card ont ete ajoutes au layout principal pour permettre un affichage enrichi lors du partage de liens MOVA sur les reseaux sociaux (WhatsApp, Facebook, Twitter/X, Telegram). Avant cette correction, un lien partage vers MOVA n'affichait aucune image ni description, reduisant considerablement le taux de clic. Les tags ajoutes incluent og:image avec le logo MOVA, og:image:width et og:image:height pour le dimensionnement, og:image:alt pour l'accessibilite, ainsi que les tags Twitter Card (summary, title, description, image). Le manifest.json existant contenait deja les champs de base PWA (nom, theme, display, categories, icones, raccourcis, protocol handlers, share target), mais manquait du champ id recommande par la derniere specification.

6. Recapitulatif des Modifications

Fichier	Action	Description
api/mova/beta/validate/route.ts	Cree	Validation code beta via BetaRegistration DB
api/mova/notifications/vapid-key/route.ts	Cree	Exposition cle publique VAPID dynamique
hooks/use-push-notifications.ts	Modifie	Fetch VAPID key API au lieu de hardcode demo
components/mova/pwa-install.tsx	Modifie	Event appinstalled + garde isInstalled
components/mova/beta-onboarding.tsx	Modifie	Validation tel +224, POST register API
lib/mova/i18n.ts	Modifie	+18 cles beta en FR, Pular, Susu
components/mova/settings-view.tsx	Modifie	Langues FR/Pular/Susu + setLocale()
app/layout.tsx	Modifie	OG image + Twitter Card meta tags
public/screenshots/narrow.png	Cree	Capture PWA 540x720 pour manifest
public/screenshots/wide.png	Cree	Capture PWA 1080x1920 pour manifest

Tableau 2 : Liste des fichiers modifies et crees en Phase 4

7. Verifications

Verification	Resultat	Details
Tests unitaires	188/188 passants	5 suites, 684ms
ESLint	0 erreurs	Sur 10 fichiers modifies
Build Next.js	OK	Compilation reussie, toutes routes dynamiques
Screenshots PWA	OK	narrow.png (540x720) + wide.png (1080x1920)
Service Worker	OK	v2, 3 strategies cache, offline page
Manifest.json	OK	5 shortcuts, share target, screenshots

Tableau 3 : Verifications post-Phase 4

8. Etat Final du Projet

Le projet MOVA est desormais en etat de beta-readiness. Quatre phases de developpement ont ete completees avec succes : Phase 1 (Securite et Stabilite), Phase 2 (Integrations Tierces avec Orange Money, MTN MoMo, SMS OTP AfricasTalking et PWA), Phase 3 (Scaling et Monitoring avec Redis, CI/CD, 188 tests et Sentry), et Phase 4 (Beta Launch avec corrections critiques PWA, i18n trilingue, endpoints beta et SEO). Le projet dispose de 63 routes API, 48 composants UI, 20 vues, un service worker v2 avec 3 strategies de cache, une integration complete des API Mobile Money, un systeme de notifications push fonctionnel, et une infrastructure Docker production-ready avec PostgreSQL 16 et Redis 7.